微积分（甲） II · 2025-2026春夏学期第二次小测验

小测范围：第9章，第10章。

---

1. 已知函数 $f(x,y)=(x-1)(x-2)\cdots(x-2026)(e^y-1)(e^y-2)\cdots(e^y-2026)$，则 $f'_y(0,0)=$_____.

单选题 (10.0 分) （难易度:中）

A. $2026!$

B. $-2026!$

C. $2025!\times 2026!$

D. $-2025!\times 2026!$

正确答案：D

答案解释：暂无

2. 设 $f(x,y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上具有连续偏导数，且 $f(1,1)=1, f'_x(1,1)=1, f'_y(1,1)=2$。记 $\varphi(x)=f(x,f(2x-1,x^3))$，则 $\varphi'(1)=$_____.

单选题 (10.0 分) （难易度:中）

A. 17.

B. 15.

C. 11.

D. 9.

正确答案：A

答案解释：暂无

3. 设$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2y}{\sqrt{x^2+y^2}} & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$，则下列陈述正确的是_____.

多选题 (10.0 分) （难易度:中）

A. 函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续且偏导数存在；

B. 函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微；

C. 函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处有极值；

D. 函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处偏导数存在但偏导数不连续。

正确答案：A B

答案解释：暂无

4. 设函数 $f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 处存在二阶偏导数，以下四个结论中错误的是_____.

多选题 (10.0 分) （难易度:中）

A. $f(x,y)$ 在 P_0 处连续；

B. $f(x,y)$ 在 P_0 处一阶偏导数连续；

C. $f(x,y)$ 在 P_0 处二重极限存在；

D. $f(x,y)$ 在 P_0 处一阶偏导数存在。

正确答案：A B C
答案解释：暂无

5. 设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $x^3+y^3=3ye^z+z^3$ 所确定的函数，则在点 $(1,0)$ 处，$\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=$____.

单选题 (10.0 分) （难易度:中）

A. $e-1$

B. $2e-1$

C. $1+e$

D. $1-e$

正确答案：D
答案解释：暂无

6. 设函数 $F(x,y)=\int_0^{x^2+y^2}e^{-t^2}\,dt$，则 $F(x,y)$ 在点 $P(1,\sqrt{3})$ 处沿曲线 $x^2+y^2=4$ 的切线方向（逆时针方向）l 的方向导数 $\left.\dfrac{\partial F}{\partial l}\right|_{(1,\sqrt{3})}=$____.

单选题 (10.0 分) （难易度:中）

A. 0.

B. 1.

C. $\sqrt{3}$.

D. 2.

正确答案：A
答案解释：暂无

7. 设 $f(x)$ 在点 $(0,0)$ 的某邻域内连续，且 $f(0)=0,f'(0)=2$。记 $D_t=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le t^2\}$，则 $\lim\limits_{t\to0^+}\dfrac{\iint_{D_t}x^2f(x^2+y^2)\,dxdy}{t^6}=$____.

单选题 (10.0 分) （难易度:中）

A. $\dfrac{\pi}{4}$.

B. $\dfrac{\pi}{3}$.

C. $\dfrac{\pi}{2}$.

D. $\dfrac{\pi}{6}$.

正确答案：B
答案解释：暂无

8. 设 D 是平面上以点 $A(2,2),B(-2,2)$ 和 $C(2,-2)$ 为顶点的三角形区域，则 $\iint_D\left(3x^2\sqrt{4-y^2}+x\sin(y^3)\right)dxdy=$____.

单选题 (10.0 分) （难易度:中）

A. 12π.

B. 16π.

C. 18π.

D. 24π.

正确答案：B

答案解释：暂无

9. 记 $\Omega: x^2+y^2+z^2 \leq 1$，则三重积分 $\iiint_\Omega [x(12-y)+z^2]dV =$_____.

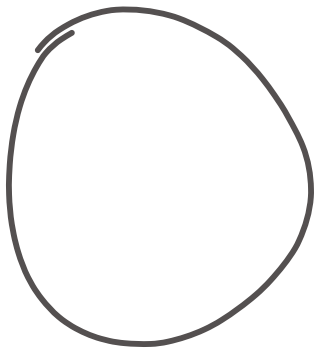
单选题 (10.0 分) （难易度:中）

A. $\frac{4}{15}\pi$.

B. $\frac{8}{5}\pi$.

C. $\frac{23}{30}\pi$.

D. $\frac{8}{15}\pi$.



正确答案：A

答案解释：暂无

10. 设 $\Omega: x^2+y^2+(z-1)^2 \leq 1, z \geq \sqrt{x^2+y^2}$，则 $\iiint_\Omega z\,dV =$_____.

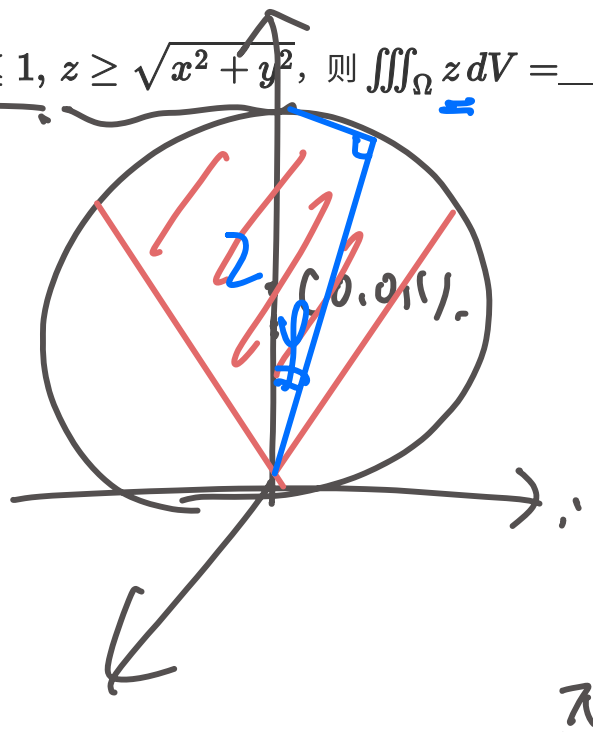
单选题 (10.0 分) （难易度:中）

A. $\frac{2}{3}\pi$.

B. π.

C. $\frac{4}{3}\pi$.

D. $\frac{7}{6}\pi$.



正确答案：D

答案解释：暂无